📡 Protocolos relacionados con el direccionamiento IP

Los protocolos de direccionamiento IP
son mecanismos y reglas que permiten la asignación, gestión y resolución de direcciones IP dentro de redes informáticas. Aunque técnicamente el direccionamiento IP está definido por el protocolo IP en sí (RFC 791), existen protocolos complementarios que permiten que esas direcciones se asignen y funcionen correctamente.

ARP (Address Resolution Protocol)

ARP permite que un host descubra qué dirección física (MAC) está asociada a una dirección IP en la red local.

Característica	Valor
Protocolo	ARP
RFC	826
Función	Asocia direcciones IP con direcciones MAC (Ethernet)
Usado en	Redes IPv4
Ejemplo	192.168.1.1 → 00:1A:2B:3C:4D:5E

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP evita que tengas que asignar manualmente una IP a cada equipo.

Característica	Valor
Protocolo	DHCP
RFC	2131
Función	Asigna direcciones IP dinámicas a los dispositivos
Usado en	IPv4
Ejemplo	El router entrega IP: 192.168.1.10 a un cliente

DNS (Domain Name System)

DNS no asigna direcciones IP, pero traduce nombres legibles a direcciones IP reales para el protocolo IP.

Característica	Valor
Protocolo	DNS
RFC	1035
Función	Traduce nombres de dominio a direcciones IP
Ejemplo	google.com → 142.250.190.14

El protocolo DNS traduce nombres de dominio (como www.google.com) a direcciones IP (como 142.250.190.68), que son las que realmente usan las computadoras para comunicarse en Internet.

NAT (Network Address Translation)

NAT modifica la dirección IP fuente o destino en los encabezados IP. Es muy común en routers domésticos.

Permitir que múltiples dispositivos con direcciones privadas accedan a Internet usando una sola dirección pública.

Característica	Valor
Técnica	NAT
RFC	3022
Función	Traduce IPs privadas a una IP pública (y viceversa)
Uso	Compartir una IP pública entre múltiples dispositivos internos

📁 Protocolos de Transferencia de Archivos

Los protocolos de transferencia de archivos permiten mover archivos entre dispositivos conectados en una red (local o Internet).

FTP (File Transfer Protocol)

Requiere un cliente FTP como FileZilla, WinSCP

Característica	Detalle
Puerto por defecto	21
RFC	959
Tipo	Cliente-servidor
Autenticación	Usuario/contraseña (texto plano)
Seguridad	❌ Inseguro
Uso común	Transferencia en intranets, servidores web antiguos

RFC 959 es el documento oficial que define el protocolo FTP (File Transfer Protocol), uno de los protocolos más antiguos y fundamentales para la transferencia de archivos en redes TCP/IP.

Modelo Cliente/Servidor

- El cliente FTP inicia la conexión.
- El servidor espera conexiones en el puerto 21 (control).
- Para transferir datos, se usa un segundo canal de datos

SFTP (SSH File Transfer Protocol)

Es muy usado hoy por su seguridad y compatibilidad con sistemas modernos.

Característica	Detalle
Puerto	22
Protocolo base	SSH (no FTP real)
Seguridad	✅ Totalmente cifrado
Autenticación	Usuario/contraseña o clave SSH
Velocidad	Menor que FTP, pero mucho más seguro
Uso común	Servidores Linux, hosting, administración remota segura

¿Cómo funciona SFTP?

- El **cliente SFTP** se conecta al servidor a través del **puerto 22**, igual que en SSH.
- Se establece un **canal seguro y cifrado** (TLS/SSH).
- El usuario se autentica con una contraseña o clave SSH.
- A través de este canal, se pueden **enviar, recibir, eliminar, renombrar o listar archivos y carpetas**.

¿Para qué se usa SFTP?

- Administrar servidores remotos (subir archivos de sitios web)
- Respaldos remotos de forma segura
- Transferencia de datos sensibles en empresas
- Automatización de cargas o descargas desde sistemas ERP, bancos, etc.

HTTP/HTTPS (Hypertext Transfer Protocol)

Aunque no es un protocolo de archivos puro, se usa ampliamente para transferencias de archivos, especialmente en web.

Característica	Detalle
Puertos	80 (HTTP), 443 (HTTPS)
Protocolo base	TCP
Seguridad	✅ con HTTPS
Soporte de navegación	✅ Total
Uso	Descarga de archivos desde navegadores

Protocolo	Función	Cifrado
HTTPS (HTTP/SSL)	Transferencia segura de archivos en web	✅ Sí
SFTP (sobre SSH)	Transferencia segura, tipo FTP	✅ Sí

Aplicación	Protocolos que usa
Google Drive	HTTPS , WebDAV
Dropbox	HTTPS, , WebDAV
OneDrive	HTTPS, WebDAV

WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning)
(Autoría y Control de Versiones Distribuido por la Web)

es una extensión del protocolo HTTP que permite a los usuarios colaborar en la edición y gestión de archivos almacenados en servidores web remotos.